■ VISOR INTERACTIVO DE ROSBAG 3D

Resumen Ejecutivo - Proyecto 67% Completado

Fecha: Abril 23, 2026 | **Progreso:** 4/6 Fases ■

■ Progreso General

Fase	Componente	Status	Validado
1	BagIndexer	■ HECHO	■ SÍ
2	Search Multi-Tópico	■ HECHO	■ SÍ
3	FrameNavigator	■ HECHO	■ SÍ
4	MessageLoader	■ HECHO	■ SÍ
5	GUI PyQt5	■ PRÓXIMO	■ NO
6	Export YAML	■ PENDIENTE	■ NO

■ FASE 4: MessageLoader - Carga de Sensores

Logro Principal: Implementado loader de datos reales de sensores
Validación: ■ **Completada**
Componentes: PointCloud, Image, IMU converters

Conversión	Input	Output	Status
PointCloud2	sensor_msgs/PointCloud2	numpy (n,3) float32	■
Image	sensor_msgs/Image	numpy (H,W,C) uint8	■
IMU	sensor_msgs/Imu	Dict {accel, angular_vel}	■

■ Métricas de Rendimiento (Fases 1-4)

• **Indexación:** 2.48s para 196,929 mensajes ■
• **Búsqueda:** <100ms por consulta multi-tópico ■
• **Navegación:** <1ms operaciones O(1) ■
• **Carga sensores:** ~10s por frame (con búsqueda) ■
• **Cache:** LRU configurable, 20 msgs por defecto ■

■ Archivos del Proyecto

Backend (Fases 1-4):
✓ bag_indexer.py (360 líneas)
✓ frame_navigator.py (240 líneas)
✓ message_loader.py (450 líneas) ← **NUEVO**
✓ __init__.py (exports)

Tests & Demos:
✓ demo_search_in_topics.py
✓ demo_frame_navigation.py
✓ demo_message_loading.py ← **NUEVO**
✓ test_message_loading_quick.py ← **NUEVO**

■ Estadísticas de Código

Componente	Líneas	Archivos	Status
Fase 1 Backend	360	1	■
Fase 2 Integration	~100	embedded	■
Fase 3 Backend	240	1	■
Fase 4 Backend	450	1	■
Tests & Demos	400+	4	■
Documentación	2000+	8 archivos	■
TOTAL	1550+	6+8	■

■ Próximos Pasos

Fase 5: GUI Interactivo (PyQt5)
• Ventana principal con timeline
• Visualización 3D de PointCloud
• Pestañas para cada sensor (Cámara, LiDAR, IMU, GPS)
• Controles interactivos (arrastrar, zoom, rotate)
• Tiempo estimado: 4-6 horas

Fase 6: Export YAML
• Botón guardar calibración
• Formato YAML estructurado
• Validación de datos
• Tiempo estimado: 1-2 horas